UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Ciclos While y do While

PROGRAMACION I

ISRAEL ROBERTO SOTO GARCIA

9941-25-226

GUATEMALA, 29 MARZO 2026.

Ejercicio 1 — Acceso seguro al sistema (while)

CiclosWhileydoWhile > Ejercicio1Accesoseguroalsistema.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string usuario;
    int password;
    int intentos = 0;

    cout << "Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia\n\n";

    while (usuario != "admin" || password != 2026) {
        cout << "Ingrese usuario: ";
        cin >> usuario;

        cout << "Ingrese contraseña: ";
        cin >> password;

        if (usuario != "admin" || password != 2026) {
            cout << "Datos incorrectos.\n\n";
            intentos++;
        }
    }

    cout << "\nBienvenido al sistema.\n";
    cout << "Acceso concedido.\n";
    cout << "Intentos incorrectos: " << intentos << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia

Ingrese usuario: admin
Ingrese contrase▒a: 2026

Bienvenido al sistema.
Acceso concedido.
Intentos incorrectos: 0
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> cd 'c:\User
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> & .\'Ejerci
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia

Ingrese usuario: user
Ingrese contrase▒a: 2026
Datos incorrectos.

Ingrese usuario: admin
Ingrese contrase▒a: 2006
Datos incorrectos.

Ingrese usuario: admin
Ingrese contrase▒a: 2026

Bienvenido al sistema.
Acceso concedido.
Intentos incorrectos: 2
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output>
```

Ejercicio 2 — Registro de compras (while)

CiclosWhileydoWhile > Ejercicio2Registrodecompras.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float monto, total = 0;
    int cantidad = 0;
    int mayores100 = 0, menores100 = 0;

    cout << "Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia\n\n";

    cout << "Ingrese monto de compra (0 para finalizar): ";
    cin >> monto;

    while (monto != 0) {

        if (monto < 0) {
            cout << "Monto invalido. Intente nuevamente.\n";
        } else {
            total += monto;
            cantidad++;

            if (monto >= 100) {
                mayores100++;
            } else {
                menores100++;
            }
        }

        cout << "Ingrese monto de compra (0 para finalizar): ";
        cin >> monto;
    }

    if (cantidad > 0) {
        cout << "\nTotal acumulado: Q" << total << endl;
        cout << "Cantidad de compras: " << cantidad << endl;
        cout << "Promedio de compra: Q" << (total / cantidad) << endl;
        cout << "Compras >= Q100: " << mayores100 << endl;
        cout << "Compras < Q100: " << menores100 << endl;
    } else {
        cout << "\nNo se ingresaron compras validas.\n";
    }

    return 0;
}
```

```
PROBLEMAS    SALIDA    CONSOLA DE DEPURACIÓN    TERMINAL    PUERTOS

PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> cd 'c:\User
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> & .\'Ejerci
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia

Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 10
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 20
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 0

Total acumulado: Q30
Cantidad de compras: 2
Promedio de compra: Q15
Compras >= Q100: 0
Compras < Q100: 2
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> cd 'c:\User
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> & .\'Ejerci
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia

Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 200
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 30
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 50
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 10
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 5
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 0.5
Ingrese monto de compra (0 para finalizar): 0

Total acumulado: Q295.5
Cantidad de compras: 6
Promedio de compra: Q49.25
Compras >= Q100: 1
Compras < Q100: 5
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output>
```

Ejercicio 3 — Menú de cajero simple (do-while

CiclosWhileydoWhile > Ejercicio3Menudecajerosimple.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float saldo = 500;
    int opcion;
    float monto;

    cout << "Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia\n\n";

    do {
        cout << "\n1. Consultar saldo\n";
        cout << "2. Depositar dinero\n";
        cout << "3. Retirar dinero\n";
        cout << "4. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                cout << "Saldo actual: Q" << saldo << endl;
                break;

            case 2:
                cout << "Ingrese monto a depositar: ";
                cin >> monto;
                if (monto > 0) {
                    saldo += monto;
                    cout << "Deposito realizado correctamente.\n";
                } else {
                    cout << "Monto invalido.\n";
                }
                break;

            case 3:
                cout << "Ingrese monto a retirar: ";
                cin >> monto;
                if (monto > saldo) {
                    cout << "Fondos insuficientes.\n";
                } else if (monto > 0) {
                    saldo -= monto;
                    cout << "Retiro realizado correctamente.\n";
                } else {
                    cout << "Monto invalido.\n";
                }
                break;

            case 4:
                cout << "Gracias por usar el sistema.\n";
                break;

            default:
                cout << "Opcion invalida.\n";
        }

    } while (opcion != 4);

    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> cd
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> & .
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia


1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Saldo actual: Q500

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese monto a depositar: 600
Deposito realizado correctamente.

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Saldo actual: Q1100

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese monto a retirar: 1200
Fondos insuficientes.

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese monto a retirar: 110
Retiro realizado correctamente.

1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 4
Gracias por usar el sistema.
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output>
```

Ejercicio 4 — Encuesta de satisfacción (do-while)

CiclosWhileydoWhile > Ejercicio4Encuestadesatisfaccion.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    int malo = 0, regular = 0, bueno = 0, excelente = 0;
    int total = 0;

    cout << "Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia\n\n";
    cout << "=== ENCUESTA DE SATISFACCION ===\n";

    do {
        cout << "\n1 = Malo\n";
        cout << "2 = Regular\n";
        cout << "3 = Bueno\n";
        cout << "4 = Excelente\n";
        cout << "0 = Finalizar\n";
        cout << "Ingrese calificacion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1:
                malo++;
                total++;
                break;

            case 2:
                regular++;
                total++;
                break;

            case 3:
                bueno++;
                total++;
                break;

            case 4:
                excelente++;
                total++;
                break;

            case 0:
                cout << "\nFinalizando encuesta...\n";
                break;

            default:
                cout << "Opcion invalida. Intente nuevamente.\n";
        }

    } while (opcion != 0);

    if (total > 0) {
        cout << "\n=== RESULTADOS ===\n";
        cout << "Total de respuestas: " << total << endl;

        cout << "Malo: " << malo
             << " (" << (malo * 100.0 / total) << "%)\n";

        cout << "Regular: " << regular
             << " (" << (regular * 100.0 / total) << "%)\n";

        cout << "Bueno: " << bueno
             << " (" << (bueno * 100.0 / total) << "%)\n";

        cout << "Excelente: " << excelente
             << " (" << (excelente * 100.0 / total) << "%)\n";

    } else {
        cout << "\nNo se ingresaron respuestas validas.\n";
    }

    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output> & .\
Nombre del estudiante: Israel Roberto Soto Garcia

=== ENCUESTA DE SATISFACCION ===

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 1

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 2

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 3

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 4

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 4

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 4

1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar
Ingrese calificacion: 0

Finalizando encuesta...

=== RESULTADOS ===
Total de respuestas: 6
Malo: 1 (16.6667%)
Regular: 1 (16.6667%)
Bueno: 1 (16.6667%)
Excelente: 3 (50%)
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\CiclosWhileydoWhile\output>
```